폐기능검사 결과 읽기, 패턴이 말하는 것

결과지의 숫자가 그리는 세 가지 모양 — 무엇을 뜻하고, 다음에 무엇을 하는지

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과지를 볼 때 세 가지만 기억하세요

숫자 하나보다 '숫자들이 그리는 모양'이 진단 방향을 정합니다

1

숫자 하나보다 비율을 봅니다

1초 동안 내쉰 양이 전체 폐활량에서 차지하는 **비율**이 먼저입니다. 같은 수치라도 비율에 따라 뜻이 갈립니다.

비율이 낮으면 좁아진 기도, 비율은 정상인데 폐활량이 작으면 작아진 폐 쪽을 의심합니다.

먼저 볼 것: 1초율

2

내 나이·키·성별과 비교합니다

결과는 절대값이 아니라 나와 같은 나이·키·성별의 **예상 정상치**와 비교해 판정합니다.

그래서 키와 나이를 정확히 적는 것이 중요합니다.

정상 하한 · z 점수

3

검사는 내 노력이 절반입니다

최대로 들이마신 뒤 **가장 세게, 끝까지** 내쉬어야 숫자를 믿을 수 있습니다.

충분히 불지 못하면 실제보다 나쁘게 나올 수 있습니다.

세게 · 끝까지 · 여러 번

Tip · 결과지는 검사 품질 → 비율 → 폐활량 → 추가 검사 순서로 읽습니다(9장).

근거 · ATS/ERS 2019 · 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

폐활량 검사는 두 가지를 잽니다

얼마나 많이, 얼마나 빨리 — 최대로 들이마신 뒤 세게 끝까지 내쉴 때의 공기

FVC · 노력성 폐활량

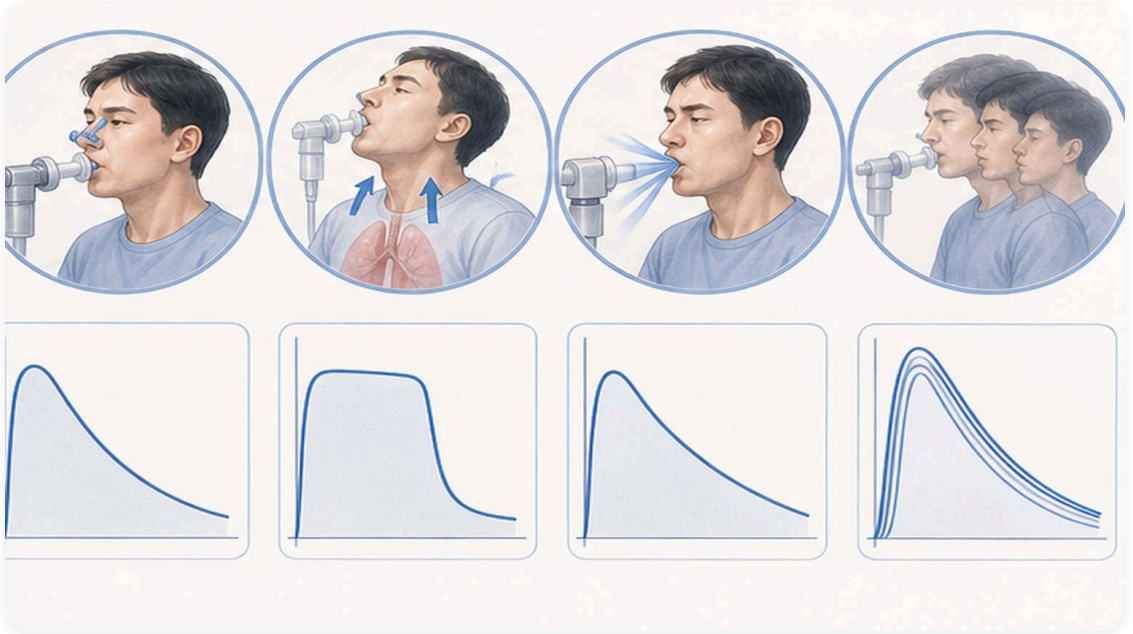
최대로 들이마신 뒤 끝까지 내쉰 공기의 **총량**입니다. 폐가 얼마나 커지는지를 보여 줍니다.

FEV1 · 1초 호기량

처음 **1초 동안** 내쉰 공기의 양입니다. 기관지가 얼마나 넓은지를 보여 줍니다.

FEV1/FVC · 1초율

두 값의 **비율**입니다. 결과지에서 가장 먼저 보는 숫자이고, 이것으로 기도가 좁아졌는지를 가립니다.



장비가 시간·유량 곡선을 그리고, 결과지의 모든 숫자가 그 곡선에서 나옵니다

Tip · 코로 새지 않도록 코마개를 하고, 입술로 마우스피스를 꼭 감쌉니다.

근거 · ATS/ERS 2019 폐활량 검사 표준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과지에 나오는 다섯 가지 숫자

각 숫자의 뜻과 정상 기준 — 우리 병원은 '정상 하한(LLN)'을 z 점수로 계산해 판정합니다

숫자	무슨 뜻인가요	정상으로 보는 기준
FVC · 폐활량	끝까지 내쉰 총량 — 폐가 작아지면 가장 먼저 줄어듭니다	정상 하한 이상
FEV1 · 1초량	1초 동안 내쉰 양 — 좁아진 기도의 정도를 봅니다	정상 하한 이상
FEV1/FVC · 1초율	1초량이 폐활량에서 차지하는 비율	**정상 하한 이상** (0.70은 함께 참고)
PEF · 최고 속도	내쉬기 시작 직후 가장 빠른 속도 — 노력에 따라 크게 달라집니다	천식의 하루 변동을 볼 때 씁니다
z 점수 · 정상 하한	나와 같은 나이·키·성별의 정상인과 비교한 값	z −1.645보다 낮으면 정상 하한 미만

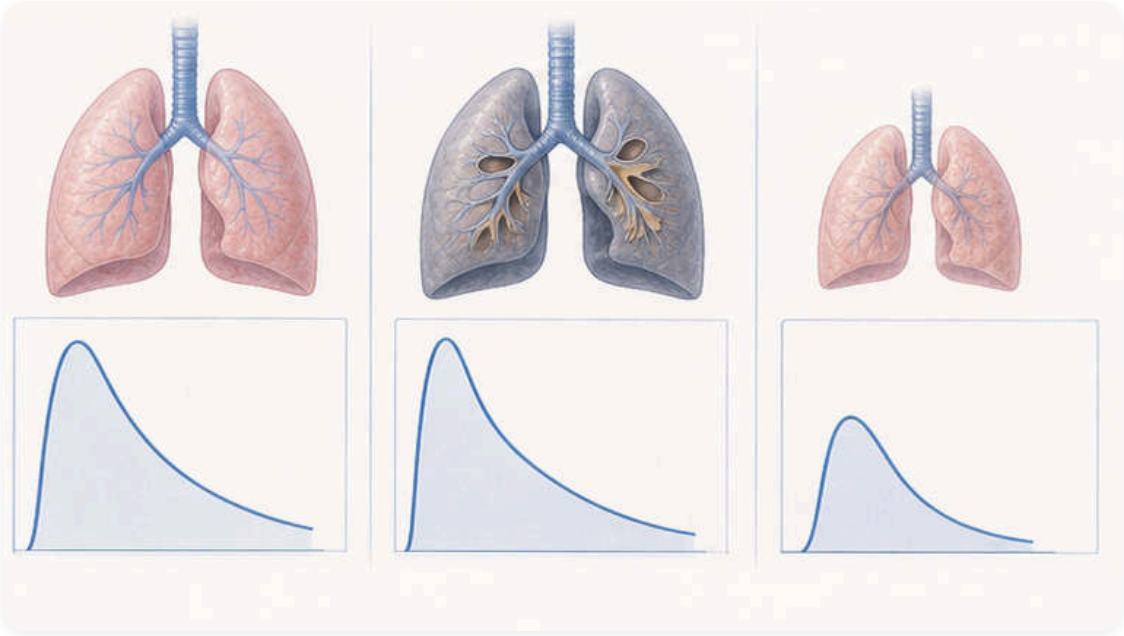
Tip · 결과지의 %예측치 하나만 보고 병명을 정하지 않습니다 — 비율과 함께 봅니다.

근거 · ERS/ATS 2022 · GLI 기준식

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과는 세 가지 모양 중 하나로 나뉩니다

정상 · 폐쇄성(좁아진 기도) · 제한성(작아진 폐) — 둘이 함께면 혼합형



혼합형 — 둘이 함께 있는 경우로, 확인은 폐용적 검사(TLC)로 합니다

정상

비율과 폐활량이 모두 기준 안에 있습니다.

폐쇄성 — 기도가 좁아짐

공기가 빨리 빠져나오지 못해 **1초율이 낮아집니다**. 천식·COPD에서 흔합니다.

제한성 — 폐가 덜 펴짐

1초율은 정상인데 **폐활량 자체가 작습니다**. 확진에는 폐용적 검사가 필요합니다.

Tip · 어떤 모양인지에 따라 의심하는 병과 다음 검사가 달라집니다.

근거 · ATS/ERS 2022 해석 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

모양 ① 폐쇄성 — 기도가 좁아진 경우

1초율이 기준보다 낮으면 폐쇄성입니다

기준

1초율이 **정상 하한 미만**입니다(0.70과 어긋나면 '경계'로 보고 다시 확인). 폐활량은 처음엔 정상이다가 심해지면 줄 수 있습니다.

의심하는 병

COPD(40세 이상·흡연력), 천식(좋아졌다 나빠졌다 함), 기관지확장증 등입니다.

다음 검사 — 기관지 확장제 반응

기관지를 넓히는 약을 흡입한 뒤 다시 불어 봅니다. 뚜렷이 좋아지면 천식 쪽을 생각하지만, 반응이 없어도 천식을 배제하지는 않습니다.

좁아진 정도 나누기

1초량 z 점수로 경도(−1.65~−2.5) · 중등도(−2.51~−4) · 중증(−4 미만)으로 나누고, 증상·악화 횟수와 함께 봅니다.

Tip · 흡연 중이라면 금연이 폐기능 저하 속도를 늦추는 가장 확실한 방법입니다.

근거 · ERS/ATS 2022 해석 지침 · GINA 2024 · 원내 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

모양 ② 제한성 — 폐가 덜 펴지는 경우

폐활량 검사로는 '의심'까지이고, 확진은 폐용적 검사로 합니다

기준과 확진

1초율은 정상인데 폐활량이 정상 하한보다 작으면 의심합니다. 확진은 큰 병원 검사실의 **폐용적 검사(TLC)**로 합니다.

폐 조직의 병

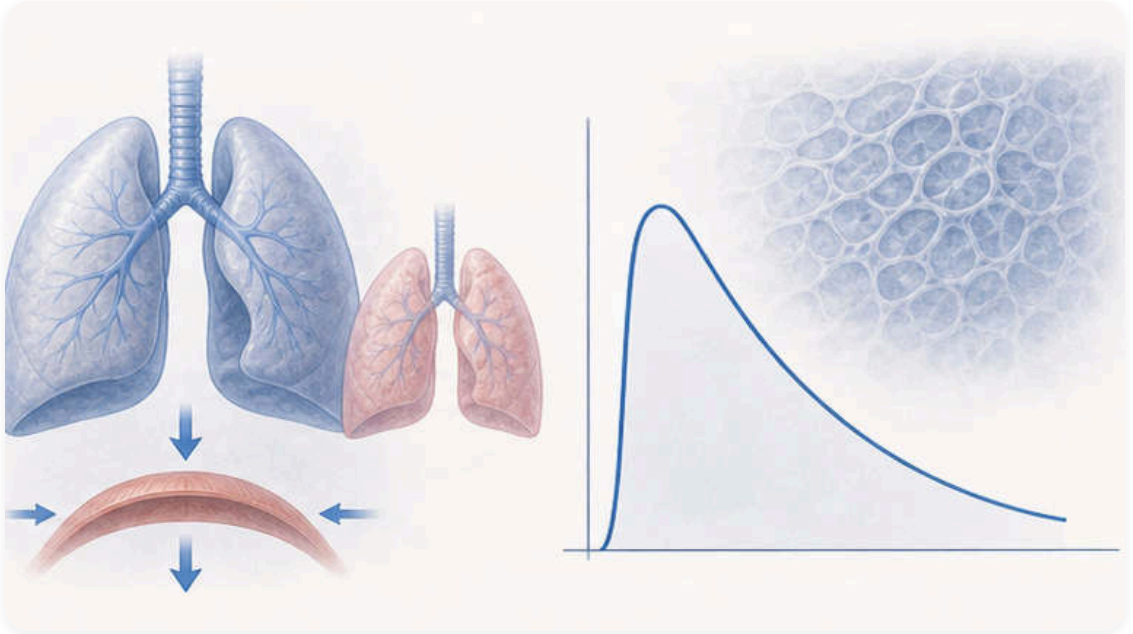
간질성 폐질환(폐섬유증 등), 사르코이드증, 진폐증, 폐 수술 뒤 등입니다.

가슴·몸 바깥의 원인

심한 비만, 척추가 휜 경우, 흉수, 임신 후기 등도 폐가 덜 펴지게 합니다.

신경·근육의 병

숨 쉬는 근육이 약해지는 병에서도 생깁니다. 필요하면 호흡근 힘을 따로 잽니다.



원인을 가리기 위해 영상 검사와 폐확산능(DLCO) 검사를 함께 하기도 합니다

Tip · 폐활량만 작게 나왔다면 '제대로 끝까지 불었는지'도 함께 확인합니다.

근거 · ATS/ERS 2022 · Pellegrino 2005

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

폐쇄성과 제한성, 이렇게 다릅니다

같은 '1초량 감소'라도 1초율과 폐활량의 방향이 모양을 정합니다

폐쇄성 — 좁아진 기도

1초율이 **낮아집니다**.

- 1초율: 정상 하한 미만
- 1초량: 중등도 이상에서 크게 줄어듦
- 폐활량: 처음엔 정상, 심해지면 줄 수 있음
- 곡선: 내쉬는 곡선이 오목하게 들어감
- 대표 질환: COPD · 천식 · 기관지확장증

vs

제한성 — 작아진 폐

1초율은 **정상이거나 높습니다**.

- 1초율: 정상 또는 증가
- 1초량: 폐활량과 함께 비례해서 줄어듦
- 폐활량: 정상 하한보다 작음
- 곡선: 모양은 정상인데 전체가 작아짐
- 확진: 폐용적 검사(TLC)가 필요

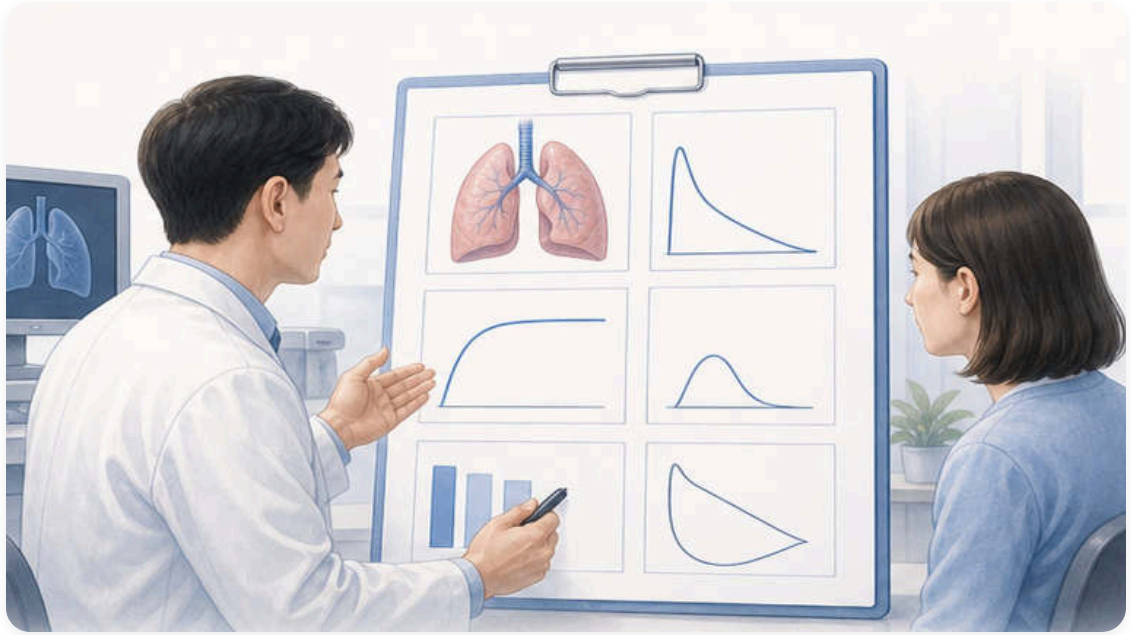
Tip · 1초율과 폐활량이 모두 낮으면 혼합형을 의심하고, 폐용적 검사에서 총폐용적(TLC)도 낮아야 혼합형으로 확인합니다.

근거 · ATS/ERS 2022 해석 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과지는 이 순서로 읽습니다

첫 단계를 건너뛰면 나머지 해석이 모두 틀릴 수 있습니다



최종 판단은 증상·진찰·영상과 합쳐 담당 의사가 합니다

① 검사가 잘 됐는지

검사자가 기준에 맞게 여러 번 잘 불었는지 먼저 봅니다. 제대로 안 된 검사는 모양을 믿을 수 없습니다.

② 1초율 보기

기준보다 낮으면 폐쇄성입니다. 정상이거나 높으면 다음 단계로 갑니다.

③ 폐활량 보기

1초율은 정상인데 폐활량이 작으면 제한성을 의심하고 폐용적 검사로 확인합니다.

④ 추가 검사 정하기

폐쇄성이면 기관지 확장제 반응, 제한성이면 폐용적·확산능 검사를 생각합니다.

Tip · 궁금한 숫자가 있으면 결과지를 가져와 진료실에서 물어보세요.

근거 · ATS/ERS 2022 해석 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 때는 다시 불어 봅니다

검사자가 '한 번 더'를 부탁하는 이유 — 숫자가 실제와 달라지기 때문입니다

머뭇거린 출발

처음에 천천히 내쉬면 1초량이 실제와 다르게 나와 좁아진 기도를 놓칠 수 있습니다.

처음 1초 안의 기침

1초량을 잴 수 없게 됩니다.

너무 일찍 멈춤

끝까지 내쉬지 않으면 폐활량이 작게 나와 제한성처럼 보일 수 있습니다.

입가로 공기가 샘

입술을 꼭 물지 않으면 공기가 새어 폐활량이 작게 나옵니다.

중간에 숨이 막힘

목에서 숨을 멈추거나 세기가 들쭉날쭉하면 곡선이 흐트러집니다.

힘을 덜 줌

불 때마다 결과가 크게 다르면 믿을 만한 값을 얻을 때까지 반복합니다.

Tip · 여러 번 불어서 가장 좋은 값을 씁니다 — 힘들어도 끝까지 협조해 주세요.

근거 · ATS/ERS 2019 폐활량 검사 표준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 검사 전 준비(담배는 1시간 전부터 끊기 등)는 검사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

폐기능검사를 받은 분을 위한 결과지 읽기 안내입니다. 진단과 치료는 증상·진찰·영상과 함께 담당 의료진이 판단합니다.

참고한 자료

ATS/ERS 폐활량 검사 표준(Eur Respir J 2019) · ERS/ATS 해석 지침(2022) · GLI 기준식 · GOLD 2024 · GINA 2024 · Pellegrino R, Eur Respir J 2005 · 원내 폐기능검사 후속 지침(2026)

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요